

Asignatura

Sistemas de medida y regulación

UNIDAD 6

Puesta en servicio de los sistemas de
medida y regulación



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Introducción

Conceptos y Parámetros

Transformadores de tensión

Calibración de sensores y transductores

Instalación, pruebas y ensayos





Conceptos y Parámetros

Calibración

Alcance (Span)

Rango del sensor

Repetibilidad

Ajuste de un sistema de medida

Fondo de Escala

Sensibilidad

Error de medida

Precisión

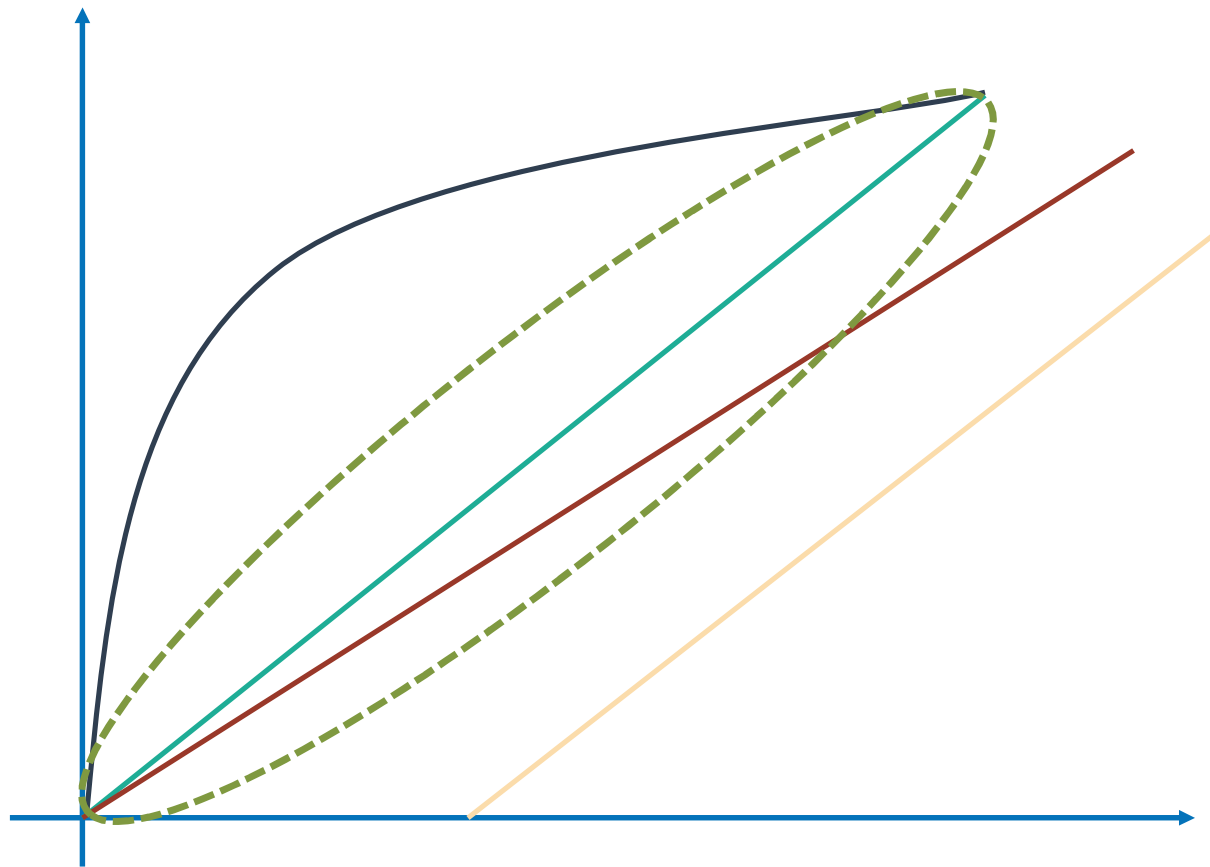
Zona muerta

Resolución

Especificaciones

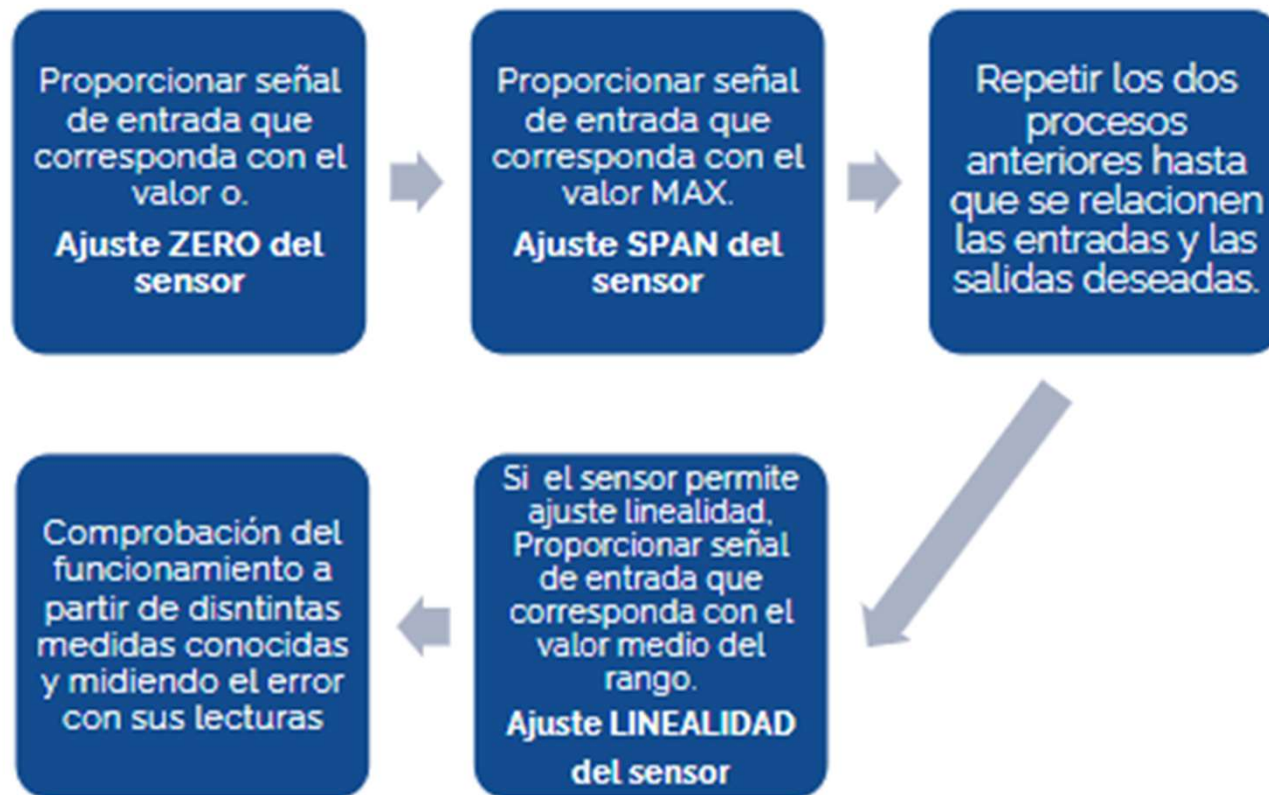
Modelo		ZSE20(presión de vacío)	ZSE20F (presión combinada)	ISE20 (presión positiva)
Fluido aplicable		Aire, gas no corrosivo/no inflamable		
Presión	Rango de presión nominal	0.0 a -101.0 kPa	-100.0 a 100.0 kPa	-0.100 a 1.000 MPa
	Display/Rango de presión de ajuste	10.0 a -105.0 kPa	-105.0 a 105.0 kPa	-0.105 a 1.050 MPa
	Unidad mínima de visualización / Incremento mínimo ajustable	0.1 kPa		0.001 MPa
	Presión de prueba	500 kPa		1.5 MPa
Alimentación	Tensión de alimentación	12 a 24 VDC $\pm 10\%$, fluctuación (p-p) 10 % o menos		
	Consumo de corriente	25 mA o menos		
	Protección	Protección de polaridad		
Precisión	Precisión del indicador	$\pm 2\%$ FONDO DE ESCALA ± 1 dígito (Temperatura ambiente de $25 \pm 3^\circ\text{C}$)		
	Repetitividad	$\pm 0.2\%$ fondo de escala ± 1 dígito		
	Características de temperatura	$\pm 2\%$ FONDO DE ESCALA (25 °C estándar)		
Salida del detector	Tipo de salida	Colector abierto NPN o PNP de 1 salida		
	Modo de salida	Modo de histéresis, Modo de ventana comparativa, Salida de error, Salida OFF.		
	Operación de conmutación	Salida normal, Salida inversa		
	Corriente máx. de carga	80 mA		
	Tensión máx. aplicada (NPN únicamente)	28 V		
	Caída de tensión interna (tensión residual)	1 V o menos (a corriente de carga de 80 mA)		
	Tiempo de retraso*1	1.5 ms o menos (con función antivibración: 20, 100, 500, 1000, 2000 o 5000 ms)		

Calibración de sensores y transductores



- Error de cero
- Error de span o de multiplicación
- Error de no linealidad
- Error de histéresis

Calibración de sensores y transductores





Instalación. Pruebas y ensayos.

1º) Inspección visual del material tras su traslado a la instalación

- Golpes en las envolventes
- Manipulación o desplazamiento de las partes móviles
- Estanqueidad de juntas
- Presencia de la documentación escrita necesaria

2º) Inspección visual del material tras su traslado a la instalación

- Sección de cables de conexión
- Prensaestopas deben inmovilizar el cable
- Confirmación del conexionado según el esquema eléctrico
- Repaso y cumplimiento de normativo
- ((Ambientes corrosivos o tropicales))) Aplicar barniz en bornes

3º) Ensayo en vacío

- Control del circuito de mando desde el software del controlador
- Control de los tiempos de muestreo de los lazos de control

4º) Ensayo en carga

- Comprobar el correcto encendido de displays y leds indicadores de equipos
- Sustituir detectores o interruptores críticos por pulsadores para probar dichas funciones
- Testear cada una de las funciones y acciones automáticas del sistema

The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions, suggesting movement or a global network.

UNIVERSAE

CHANGE YOUR WAY